

第1章 信号与系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第1章 | 建议学时:6–8 小时 | 难度:★★☆☆☆(入门)

▮ 本章学习目标

- 理解**信号**(携带信息的函数)与**系统**(对信号做处理的"黑箱")两个核心概念
- 熟练完成信号的自变量变换:时移、时间反转、尺度变换及其组合
- 会判断离散时间复指数信号 $e^{j\omega_0 n}$ 是否周期,并会求基波周期
- 掌握单位冲激 $\delta(t)$ 与单位阶跃 $u(t)$ 的定义与相互关系
- 重点:** 能按固定流程判断系统的六大性质——记忆性、可逆性、因果性、稳定性、时不变性、线性

▮ 前置知识自查(零基础也请放心)

本章只需要高中数学,外加一点**复数**常识。请先用 5 分钟确认:

- 复数 $a + jb$: j 是虚数单位, $j^2 = -1$ 。模 $|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 表示"长度"
- 欧拉公式**(全书的万能钥匙): $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ 。特别地 $e^{j\pi} = -1$
- $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ —— 正弦波可以由复指数"合成",第3章傅里叶分析的种子就埋在这里
- 分段函数、求和符号 $\sum$ 的读法

▮ 本章高效学习路线(建议按顺序走)

- 第一阶段(约2小时,建立直觉):**只读 §1.1、§1.6、§1.7,搞清楚"信号长什么样、冲激是什么、系统怎么连",配合波形图看图说话,不求记公式
- 第二阶段(约2小时,动手计算):**做 §1.2 的变换题(随手画几个信号变一变)、§1.3 的周期判断题、§1.4 的奇偶分解题——这三类题都是**计算型**,练手见效最快
- 第三阶段(约2小时,概念攻坚):**主攻 §1.8 六大性质。每学一个性质,立刻用「输入→输出」流程做 §1.8.7 的判定程序,并用 §1.11 自测题验收
- 验收标准:**不看任何资料,能独立说出六大性质的**定义一句话版本**与一个**反例**,即算过关

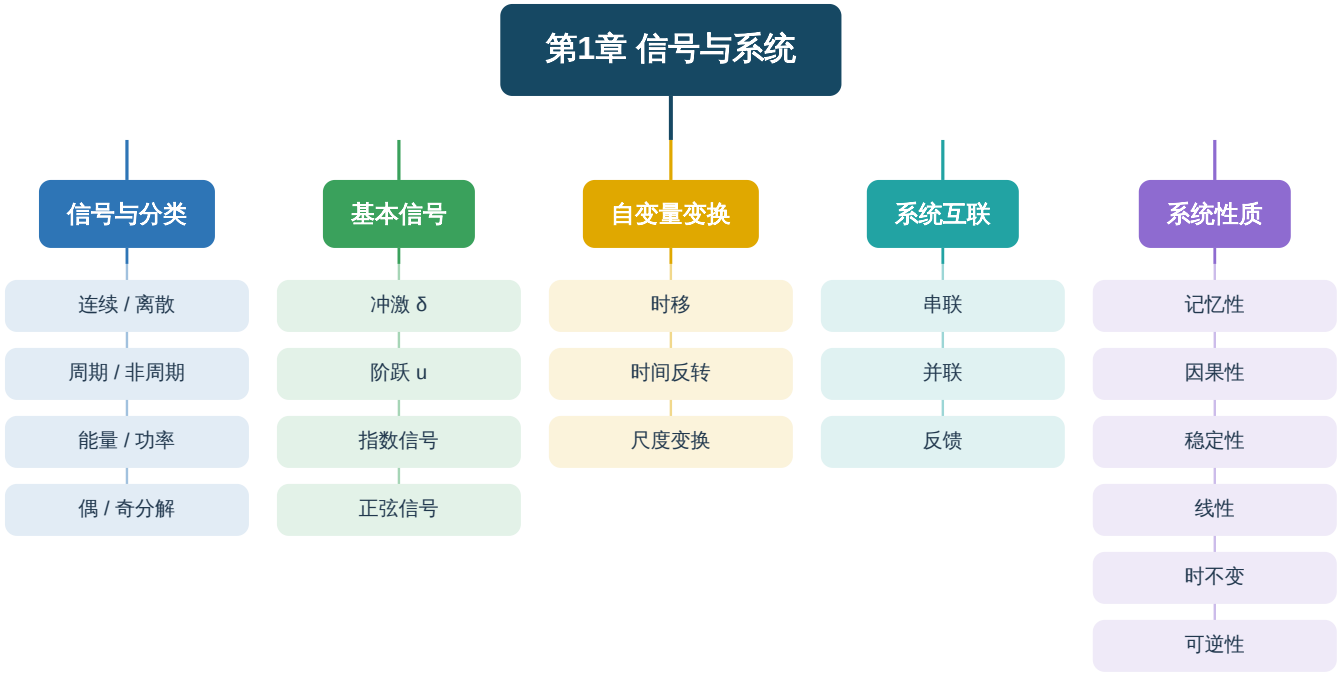


图 1-0 第1章知识导图:信号(上半部分)→ 系统(下半部分),先认识信号,再研究系统

全章逻辑一句话: 先学会描述信号(§1.1–§1.6),再学会用"六大性质"给系统"体检"(§1.7–§1.8)。这两块内容将为第2章的卷积运算打好地基。

§1.1 连续时间与离散时间信号

直觉先行:什么是信号?

信号(signal)就是 **携带信息的量**。唱歌时麦克风输出的电压随时间连续变化,是信号;股票每天的收盘价逐日记录,也是信号。我们不必关心这个量是电压还是价格——在数学上,它们都只是一个"自变量 $\rightarrow$ 数值"的函数,于是可以用同一套数学工具分析。

1.1.1 连续时间信号与离散时间信号

定义:若自变量 t 在实数范围内连续取值,信号记为 $x(t)$ (圆括号),称为**连续时间信号**(continuous-time, CT);若自变量只在整数点取值,信号记为 $x[n]$ (方括号),称为**离散时间信号**(discrete-time, DT)。

基础解读:区分 CT 与 DT 只看 **自变量是否连续**,与函数值无关。例如 $x(t) = \sin t$ 是 CT 信号;而 $x[n] = \sin(0.1n)$ 中 n 只取整数,是 DT 信号。注意 $\delta(t)$ 这种"奇怪对象"也算 CT 信号——因为它的自变量 t 是连续实数。

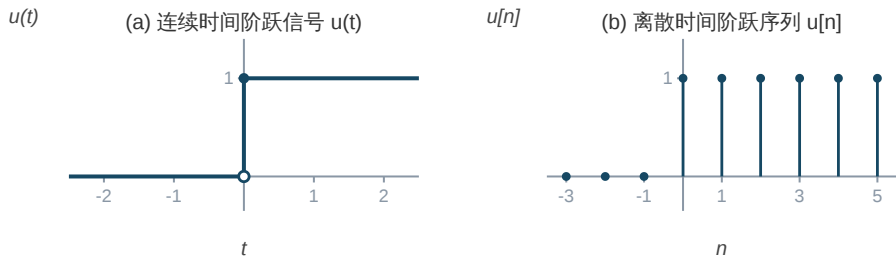


图 1-1 (a) 连续时间阶跃信号:注意 $t = 0$ 处有"跳变",空心圆表示取不到,实心圆表示取得到;(b) 离散时间阶跃序列:只在整数点有定义,像一排"茎"

1.1.2 信号的两种"体能指标":能量与功率

信号携带的"总能量"与"平均功率"是贯穿全书的重要概念。对连续时间信号:

信号的能量与功率(连续时间)

$$E_{\infty} \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |k(t)|^2 dt, \quad P_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |k(t)|^2 dt$$

对离散时间信号,把积分换成求和即可:

信号的能量与功率(离散时间)

$$E_{\infty} \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |k[n]|^2, \quad P_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |k[n]|^2$$

基础解读: $|k(t)|^2$ 相当于"瞬时强度",积分就是"总量"。总能量有限的信号叫**能量信号**(如单个脉冲);总能量无限但平均功率有限的叫**功率信号**(如正弦波、阶跃信号)。**周期信号一定是功率信号**。

⚠ 常见误区 1:以为"连续时间信号"必须画成连续曲线

错。 $u(t)$ (阶跃)、锯齿波、方波都有跳变点,但自变量 t 连续,它们都是连续时间信号。反过来,把 CT 信号 $x(t)$ 隔一段采一个点得到的序列 $x[n] = x(nT_s)$,就是离散时间信号——第7章"采样"讲的就是这个转换过程。

S1.2 自变量的变换:时移、反转、尺度

▮ 直觉先行:三种变换就是"改时间标签"

把信号的波形看作一张画在透明纸上的曲线:**时移**是左右平移这张纸; $x(-t)$ 是沿纵轴**翻面**; $x(2t)$ 是把纸**水平压扁**一半。注意:所有变换都是作用在自变量上,而不是作用在函数值上—— $x(2t)$ 在时刻 t 的值,等于原信号在时刻 $2t$ 的值。

1.2.1 时移(shift)

$x(t - t_0)$:当 $t_0 > 0$ 时,新波形比原波形**滞后** t_0 (整体右移 t_0 ,所以叫"延迟"); $t_0 < 0$ 时整体左移(超前)。

秒懂检验法:看"特殊点"。若原信号在 $t = 0$ 处有尖峰,则 $x(t - t_0)$ 的尖峰出现在 $t - t_0 = 0$,即 $t = t_0$ 处。尖峰从 0 挪到了 t_0 ——右移,正确。

1.2.2 时间反转(reversal)

$x(-t)$:把波形沿纵轴镜像翻转。**秒懂检验法**:原信号在 $t = 2$ 处的值,现在出现在 $t = -2$ 处。

1.2.3 尺度变换(scaling)

$x(at)$: $a > 1$ 时波形沿时间轴**压缩**(快进,比如 $x(2t)$ 只需一半时间走完同样的形状); $0 < a < 1$ 时**展宽**(慢放)。**秒懂检验法**:尖峰在 $t = 0$ 的信号, $x(2t)$ 的尖峰仍在 $t = 0$,但两边"变瘦"。

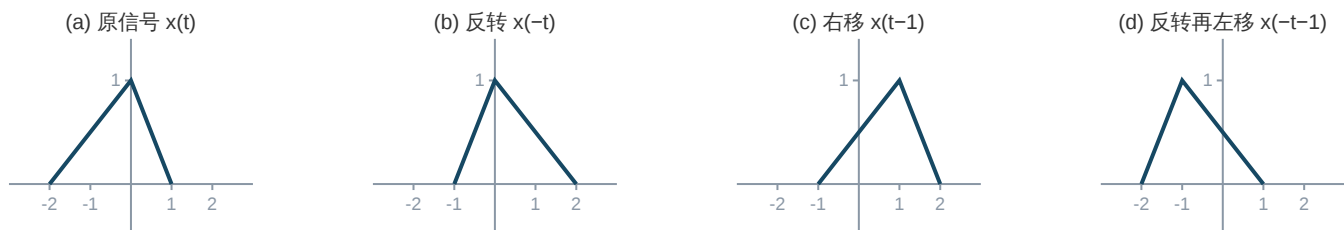


图 1-2 时移与反转:以不对称三角脉冲为例,(b) 是 (a) 的镜像;(c) 整体右移 1;(d) 先反转再左移 1

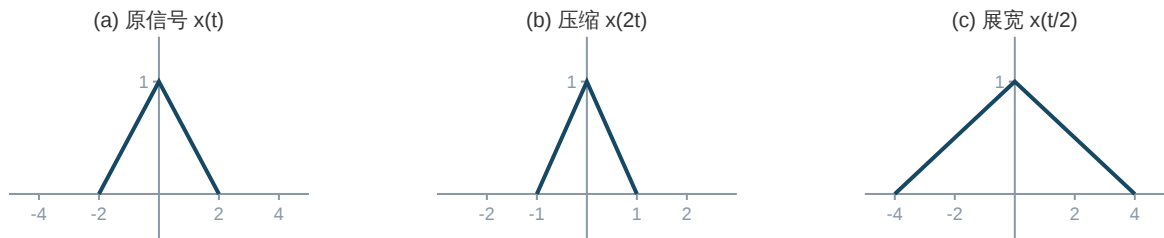


图 1-3 尺度变换:(b) 中 $a = 2$,波形压缩一半;(c) 中 $a = 1/2$,波形展宽一倍。注意三种波形在 $t = 0$ 处的高度都等于 $x(0)$

1.2.4 组合变换: $x(at + b)$ 怎么做?

▮ 例题 1.1 画出 $x(-t - 1)$ 的波形

已知 $x(t)$ 为图 1-2(a) 所示的三角脉冲,求 $x(-t - 1)$ 。

第一步 :写为标准形式:把 $x(-t - 1)$ 写成 $x(-(t + 1))$ 。这就是"先变换 $t + 1$,再变号"。

第二步 :一(先移后反):第一步 $x(t + 1)$:整体 左移 1 $\rightarrow$ 得到图 1-2(c) 左移一位的波形,尖峰从 $t = 0$ 移到 $t = -1$;第二步 $x(-(t + 1))$:沿纵轴镜像 $\rightarrow$ 尖峰仍在 $t = -1$,但倾斜方向反转,即图 1-2(d)。

第三步 :二(先反后移):第一步 $x(-t)$:镜像,得图 1-2(b);第二步对 $x(-t)$ 再做 $x(-(t + 1))$ 即左移 1 $\rightarrow$ 同样得到图 1-2(d)。两种顺序结果一致。

第四步 :证:原信号尖峰在 $t = 0$,令 $-t - 1 = 0$ 得 $t = -1$,新尖峰应在 $t = -1$ ✓;原信号在 $t = 1$ 处为零,令 $-t - 1 = 1$ 得 $t = -2$,新信号在 $t = -2$ 处为零 ✓。

★ 必背规则:变换顺序

对 $x(at + b)$,推荐流程: ①先写 $x(a(t + b/a))$ ②先时移 b/a (注意符号)③再尺度/反转。或者记住口诀"先移后缩,参数还原": $x(2t + 1) = x(2(t + \frac{1}{2}))$ 表示"左移 1/2 后再压缩一半",而不是"左移 1"。

⚠ 常见误区 2: $x(2t + 1)$ 直接当成"左移 1 再压缩"

这是本章错误率最高的点。 $x(2t + 1)$ 中 $2t + 1$ 整体才是"新时间",所以左移量是 1/2 而不是 1: 先提出系数,再读平移量。尖峰检验:令 $2t + 1 = 0$ 得 $t = -1/2$,尖峰在 $-1/2$,不在 -1 。

S1.3 周期信号

▮ 直觉先行:周期就是"每隔一段,原样重来"

钟摆的运动、交流电的波形、昼夜的交替都是周期的。数学上,存在一个最小的"重复间隔",信号每隔这个间隔完全重现,这个最小间隔就是**基波周期**。

定义:若存在正数 T_0 使 $x(t) = x(t + T_0)$ 对一切 t 成立,则 $x(t)$ 是周期信号,其中最小的 T_0 称为**基波周期**。离散时间类似:存在正整数 N 使 $x[n] = x[n + N]$,最小者称为基波周期。

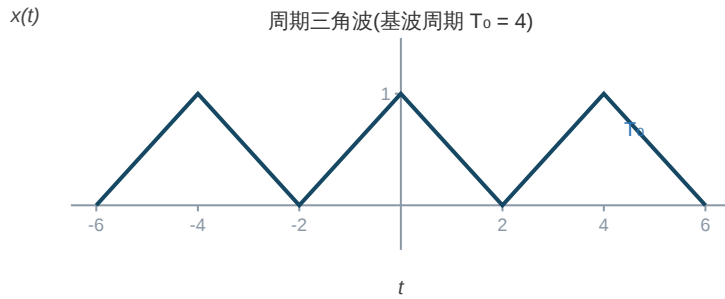


图 1-4 周期三角波:每隔 $T_0 = 4$ 波形完全重现

1.3.1 连续时间复指数:永远周期

$e^{j\omega_0 t}$ 以 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 为基波周期($\omega_0 \neq 0$)。为什么?因为 $e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}$,当 $\omega_0 T = 2\pi k$ (整数圈)时等于自身,最小正 T 即 $2\pi/\omega_0$ 。无论 ω_0 多大,CT 复指数都有周期。

1.3.2 离散时间复指数:有时周期,有时不周期——本章第一个"惊喜"

结论: $e^{j\omega_0 n}$ 是周期序列**当且仅当** $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 是有理数。此时若 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ (最简分数),则基波周期为 $N = m \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$ 。

基础解读:因为序列只能在整数点上取值,必须存在整数个采样点恰好凑成整数圈:需要 $\omega_0 N = 2\pi m$ (N, m 为整数),即 $\omega_0/2\pi = m/N$ 为有理数。**记住口诀:** CT 看大小,DT 看比值是否有理。

▮ 例题 1.2 判断下列信号的周期性

(a) $x[n] = \cos(\frac{8\pi n}{31})$ (b) $x[n] = \cos(\frac{n}{4})$ (c) $x(t) = e^{j\pi t}$

第一步 $\omega_0 = \frac{8\pi}{31}$,则 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{31}$ 是有理数,且已是最简分数 $\rightarrow$ **周期信号**,基波周期 $N = 31$ 。

第二步 $\omega_0 = \frac{1}{4}$,则 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{8\pi}$ 是**无理数** $\rightarrow$ **非周期**。虽然 $\cos(n/4)$ 数值上看起来"有规律",但序列永不精确重现——可用计算器验证 $\cos 0$ 与 $\cos(n/4)$ 永远不可能回到完全相同的整点序列。

第三步 CT 复指数, $\omega_0 = \pi$,基波周期 $T_0 = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \rightarrow$ **周期信号**。

⚠ 常见误区 3:用"画图看起来重复"判断 DT 信号的周期性

错。 $x[n] = \cos(n/4)$ 画出来的点看似有起伏规律,但它是非周期序列。DT 周期判定只有一个标准: $\omega_0/2\pi$ 是否为有理数。同理,CT 信号 $\cos t$ 一定周期($T_0 = 2\pi$),不要和 DT 的情形混淆。

S1.4 偶信号与奇信号:信号的"对称分解"

直觉先行:把信号拆成"对称部分+反对称部分"

任何一个数都能拆成"一半对称 + 一半反对称"(如 $7 = 5 + 2$ 中 5 由 7 与 7 对称而来)。信号也可以:取波形与它的镜像,相加平均得到**偶部**(关于纵轴对称),相减平均得到**奇部**(关于原点中心对称)。

定义: $x(-t) = x(t)$ 为**偶信号**; $x(-t) = -x(t)$ 为**奇信号**。任意信号可唯一分解:

奇偶分解公式

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad \text{Od}\{x(t)\} = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

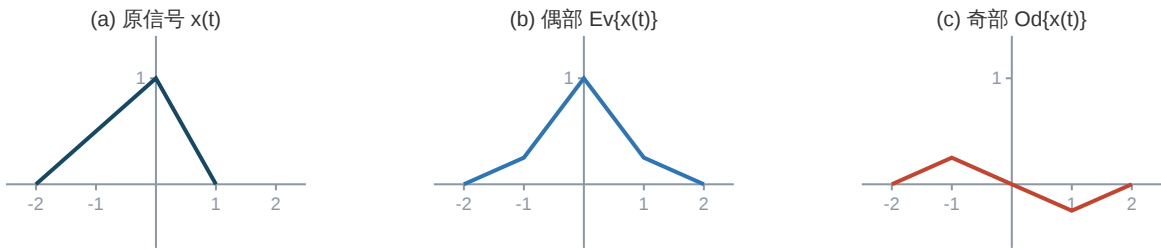


图 1-5 奇偶分解:(b) 偶部关于纵轴对称;(c) 奇部关于原点对称。任意时刻(b)与(c)相加恰好恢复(a)

例题 1.3 求 $x[n] = u[n]$ 的偶部与奇部

- 第一步 出镜像: $u[-n]$ 在 $n < 0$ 时取 1,在 $n > 0$ 时取 0。
- 第二步 偶部: $\text{Ev}\{u[n]\} = \frac{u[n] + u[-n]}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$ (除了 $n = 0$ 处叠加上 1,其余处处为 $1/2$)。
- 第三步 奇部: $\text{Od}\{u[n]\} = \frac{u[n] - u[-n]}{2}$,即 $n > 0$ 时为 $1/2$, $n < 0$ 时为 $-1/2$, $n = 0$ 时为 0。
- 第四步 验:偶部 + 奇部 = $u[n]$ ✓。

为什么现在就要学奇偶分解?

因为第3章会揭示:偶信号的傅里叶级数**只有余弦项**,奇信号的傅里叶级数**只有正弦项**;偶信号的频谱是实函数,奇信号的是纯虚函数。现在把分解练熟,第3、4章能省一半力气。这属于"磨刀不误砍柴工"型知识。

§1.5 指数信号与正弦信号

▮ 直觉先行:复指数是"旋转指针",正弦是它的影子

把 $e^{j\omega_0 t}$ 想象成复平面上一根以角速度 ω_0 (弧度/秒)匀速旋转的单位指针:它的实部就是 $\cos \omega_0 t$ (指针在水平轴上的投影),虚部就是 $\sin \omega_0 t$ (在竖直轴上的投影)。整个信号与系统课程,都在用这根"旋转指针"做文章——第3章傅里叶分析的本质就是"把任意信号拆成一堆转速不同的指针"。

1.5.1 连续时间复指数与正弦信号

▮ 欧拉关系(CT)

$$e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t, \qquad \cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \qquad \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

一般实指数 Ce^{at} : $a > 0$ 增长(如复利), $a < 0$ 衰减(如放电)。把两者结合: $Ce^{at} = Ce^{\sigma t}e^{j\omega_0 t}$,其中 $a = \sigma + j\omega_0$ ——包络 $e^{\sigma t}$ 决定涨落,复指数决定振荡。这是第9章拉普拉斯变换的雏形。

1.5.2 离散时间复指数:与 CT 的"重大差异"

$e^{j\omega_0 n}$ 是频率为 ω_0 的离散振荡,但存在两个 CT 世界里没有的现象:

- 周期折叠: $e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}$ ——频率相差 2π 的 DT 复指数完全相同!所以在 DT 世界,只需考虑 $0 \leq \omega_0 < 2\pi$ (或 $-\pi < \omega_0 \leq \pi$)的频率范围
- 高频反而"折返": ω_0 从 0 增大到 π 振荡越来越快,但超过 π 后反而变慢—— $\omega_0 = \pi$ 是 DT 世界里的"最高频率"(对应 CT 世界频率无限大的角色)

对比项	连续时间 $e^{j\omega_0 t}$	离散时间 $e^{j\omega_0 n}$
是否总为周期	是($\omega_0 \neq 0$), $T_0 = 2\pi/\omega_0$	不一定,要求 $\omega_0/2\pi$ 为有理数
频率增大时	振荡无限加快	到 $\omega_0 = \pi$ 最快,之后"折返"变慢
频率唯一性	不同 ω_0 给出不同信号	相差 2π 的信号完全相同

S1.6 单位冲激与单位阶跃

直觉先行:冲激是"一记极快、极强、总效应为1的敲击"

想象用锤子敲钟:接触时间极短(趋于 0),瞬时力极大(趋于无穷),但冲量(力×时间的积分)是有限的"1"。这记敲击就是 $\delta(t)$ 。记住三个关键词:瞬间、强度、面积恒为 1。

定义(工作定义): $\delta(t)$ 由两条性质刻画:

单位冲激的工作定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1, \quad \delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$$

基础解读: $\delta(t)$ 不是普通函数——不存在"只在一点取无穷大、其余为零、积分还等于 1"的普通函数。它是一个广义函数(分布):用"积分后的效果"来定义。对你来说,它最实用的形象是:宽度趋于 0、高度趋于无穷、面积恒为 1 的窄脉冲的极限。

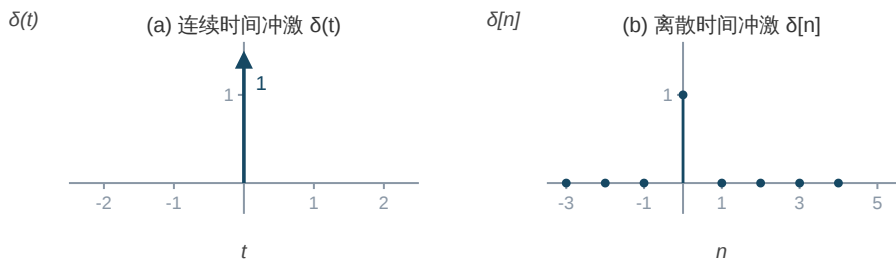


图 1-6 (a) 连续时间冲激用箭头表示,箭头旁标注面积"1";(b) 离散时间冲激 $\delta[n]$:只在 $n = 0$ 取 1,其余全 0

单位阶跃与单位冲激互为"积分/微分"关系:

阶跃与冲激的关系

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau, \quad \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \quad \delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

★ 冲激的两条核心性质(全书反复使用)

- 筛选性质(最重要): $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$,进一步 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$ —— 一个积分瞬间"筛出"函数在 t_0 的值。
第2章卷积、第7章采样、第9章拉氏变换全靠它
- 尺度性质: $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$ —— 把冲激"压扁",面积不变,高度必须变化

△ 常见误区 4:把 $\delta(t)$ 当普通函数,讨论" $\delta(0)$ 等于多少"

没有意义。 $\delta(t)$ 只在积分号下有生命: $\int x(t) \delta(t) dt = x(0)$ 。判断含 δ 的等式是否正确,标准做法是"两侧同乘任意函数并积分,看结果是否相同"。忘掉点值,记住面积——这是初学最大的坎,迈过去就通了。

§1.7 系统及其互联

▮ 直觉先行:系统就是"对信号动手脚的装置"

音响放大器把微弱电压变成大电压(放大系统);存款账户把每月存款映射成余额(累加系统)。共同点:给一个输入信号,按固定规则产生一个输出信号。我们把它画成一个带箭头的盒子:

输入 $x(t) \rightarrow$ [系统] $\rightarrow$ 输出 $y(t)$

数学上写作 $y(t) = T \{x(t)\}$ 或 $x(t) \xrightarrow{T} y(t)$,读作"系统 T 把 $x(t)$ 变成 $y(t)$ "。全书的任务就是研究这个黑箱的内部结构与外部特性。

三种互联方式:

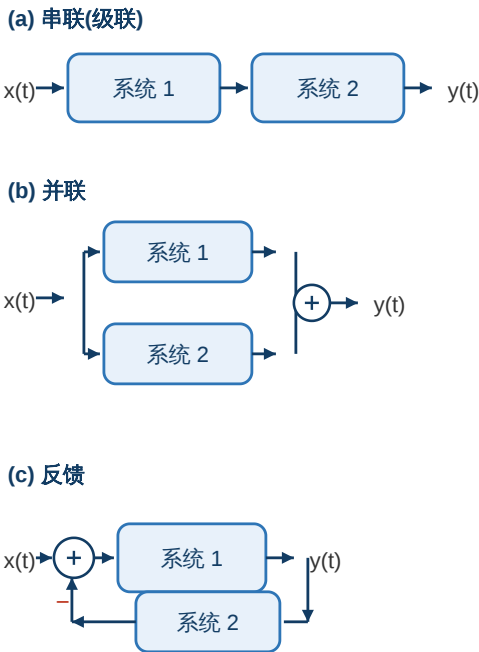


图 1-7 系统的三种基本互联:(a) 串联——前级的输出是后级的输入;(b) 并联——同一输入分送两系统,输出相加;(c) 反馈——输出的一部分(经系统2处理)送回输入端,带负号与输入比较

▮ 例题 1.4 写出反馈结构的输入输出关系

图 1-7(c) 中,若系统 1 是"加 1 后除以 2",系统 2 是"延迟一拍"(离散时间),即 $y[n] = \frac{x[n] + 1}{2}$ 与反馈量 $f[n] = y[n - 1]$,且反馈带负号,则:

第一步 法器(带负号)输出: $e[n] = x[n] - f[n] = x[n] - y[n - 1]$ 。

第二步 系统 1 的方程: $y[n] = \frac{e[n] + 1}{2}$ 。

第三步 代入消去 $e[n]$: $y[n] = \frac{x[n] - y[n - 1] + 1}{2}$,即 $y[n] + \frac{1}{2}y[n - 1] = \frac{x[n] + 1}{2}$ 。

第四步 是一个**差分方程**——离散时间反馈系统的标准形式,第2章将系统学习它的解法。

§1.8 系统的基本性质:给系统做"六项体检"

▮ 直觉先行:为什么是这六个性质?

六大性质各回答一个朴素的问题:**记忆性**——算输出时要翻"旧账"吗?**可逆性**——知道输出能倒推出输入吗?**因果性**——输出会"预知未来"吗?**稳定性**——输入有界,输出能保证有界吗?**时不变性**——系统行为会随时间漂移吗?**线性**——两路输入能"各算各的再加起来"吗?其中**线性与时不变**组合出本书的主角 LTI 系统,其他性质刻画"工程上是否合理"。

1.8.1 记忆性

定义:输出只依赖**当前**输入,称为无记忆系统;否则为记忆系统。判例: $y[n] = x^2[n]$ 无记忆; $y[n] = x[n - 1]$ 有记忆(要"记住"上一拍);积分器 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 有记忆(累加器天然有记忆)。

1.8.2 可逆性

定义:能从输出唯一恢复输入的系统称为可逆系统,逆系统 T^{-1} 满足 $T^{-1}\{T\{x\}\} = x$ 。判例: $y(t) = 2x(t)$ 可逆(逆为 $w = y/2$); $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 可逆(逆为差分 $x[n] = y[n] - y[n - 1]$); $y = x^2$ 不可逆(正负输入给出相同输出)。

1.8.3 因果性

定义:任意时刻的输出**只依赖当前与过去**的输入(不依赖未来),称为因果系统。所有实时物理系统都是因果的——**因果性 = 不预知未来**。

判定方法:把输出时刻的表达式逐字检查,看是否出现"未来的 x "。判例: $y[n] = x[-n]$ **非因果**(计算 $y[-3] = x[3]$ 要用未来值); $y(t) = x(t) \cos(t + 1)$ 因果; $y(t) = x(t/2)$ **非因果**(计算 $y(-1) = x(-1/2)$ 需要 $t = -1/2 > -1$ 这个"未来"值)。

1.8.4 稳定性(BIBO)

定义:有界输入必产生有界输出(Bounded Input $\rightarrow$ Bounded Output)。即:若 $|k(t)| \leq B_x$,必存在有限 B_y 使 $|y(t)| \leq B_y$ 。判例: $y(t) = e^{x(t)}$ 稳定($|k| \leq B$ 时 $|y| \leq e^B$); $y[n] = nx[n]$ 不稳定——取有界输入 $x[n] = 1$,输出 n 无界。

1.8.5 时不变性

定义:输入延迟多少,输出就延迟多少:若 $x(t) \rightarrow y(t)$,则 $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$ 。系统参数不随时间变化。

判定流程:①把输入换成 $x_1(t) = x(t - t_0)$,一步步算出新输出,记作 $y_1(t)$;②把原输出中的 t 全部替换成 $t - t_0$,记作 $y(t - t_0)$;③比较两者是否恒等。

判例: $y(t) = \sin[x(t)]$ 时不变(参数 t 没直接出现); $y(t) = tx(t)$ 时变(乘数 t 随时间变化); $y(t) = x(2t)$ 时变——输入 $x(t - t_0)$ 得输出 $x(2t - 2t_0)$,而 $y(t - t_0) = x(2t - 2t_0)$,两者不等。

1.8.6 线性

定义:满足叠加性与齐次性。综合成一条:若 $x_1 \rightarrow y_1$ 、 $x_2 \rightarrow y_2$,则 $ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$ 。

判例: $y(t) = tx(t)$ 线性(输出是输入的常数倍); $y(t) = x^2(t)$ 非线性($(ax)^2 \neq ax^2$); $y(t) = x(t) + 1$ 非线性——虽然只差一个常数 1,但不满足零输入零输出,属于"增量线性系统"(加常数的伪线性)。

▮ 例题 1.5 全面体检 $y(t) = x(t - 2)$

第一步 忆性:输出依赖 $t - 2$ 时刻 $\rightarrow$ 有记忆。

第二步 逆性:由 y 得 $x(t) = y(t + 2) \rightarrow$ 可逆。

第三步 果性:只依赖过去 $t - 2 \rightarrow$ 因果。

第四步 定性: $|k| \leq B$ 则 $|y| = |k(t - 2)| \leq B \rightarrow$ 稳定。

第五步 不变性:输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t - t_0 - 2)$;原输出移位 $y(t - t_0) = x(t - t_0 - 2) \rightarrow$ 相等, **时不变**。

第六步 性: $ax_1(t - 2) + bx_2(t - 2) = ay_1 + by_2 \rightarrow$ **线性**。

结论: $y(t) = x(t - 2)$ 就是一个"纯延迟器",是**线性时不变(LTI)系统**的最小原型——第2章会看到,一切 LTI 系统都可以由延迟器"组装"出来。

△ 常见误区 5:三个最隐蔽的判断陷阱

- **陷阱一:**看到"输出=输入 $\times$ (或 $+$)某个含 t 的量"就急着判时变。 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t)$ 的乘数含 $t \rightarrow$ 时变 $\checkmark$;但 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t_0)$ (常数相位)是时不变的——要看乘数里是 t 还是常数
- **陷阱二:**因果性只看 $t > 0$ 。必须检查**所有时刻**,尤其是负时刻(如 §1.8.3 的 $y(t) = x(t/2)$)
- **陷阱三:**线性判断时先检验"零输入是否得零输出"——不满足直接判非线性,不用继续验叠加。 $y = x + 1$ 、 $y = x^2 + 2$ 都是这样暴露的

§1.9 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
欧拉公式	$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$
CT 复指数周期	$e^{j\omega_0 t}.T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$
DT 复指数周期	$\text{周期} \iff \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \text{ 有理数, 基波周期 } N = m \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$
奇偶分解	$\text{Ev}\{x\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \text{Od}\{x\} = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$
阶跃↔冲激	$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau, \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}; u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \delta[n] = u[n] - u[n-1]$
冲激筛选	$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0); \int x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0); \delta(at) = \frac{1}{ a }\delta(t)$
能量 / 功率	$E_\infty = \int k(t) ^2 dt, P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T k(t) ^2 dt (\text{DT 换求和})$
线性判据	$ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2 (\text{先查零输入零输出})$
时不变判据	$x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0) (\text{输入移位算一遍, 输出移位算一遍, 比较})$
稳定判据	$\text{BIBO}: k \leq B_x \Rightarrow y \leq B_y$

S1.10 本章小结:最小必会清单

▮ 离开本章前,请确认能做到这 8 件事

1. 看图能区分 CT 与 DT 信号(看自变量,不看曲线断不断)
2. 给一个波形,能画出 $x(-t)$ 、 $x(t-1)$ 、 $x(2t)$ 、 $x(-t-1)$ (先移后缩,提出系数)
3. 会判 DT 复指数的周期性并求 N (有理数判据)
4. 会给信号做奇偶分解,并验证"偶部+奇部=原信号"
5. 会背 $\delta(t)$ 的两条性质:筛选、尺度
6. 能写 u 与 δ 的积分/差分关系(CT 与 DT 各一对)
7. 六大性质的定义各能用一句话说出,各能举一个反例
8. 见到任意系统方程,能按例题 1.5 的六步流程给出体检结论

S1.11 自测题(答案附后)

Q 判断系统 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t)$ (通信中的幅度调制模型) 的线性、时不变性、因果性与稳定性。

✓ 答案与解析

线性 ✓: $ax_1 \cos(\omega_c t) + bx_2 \cos(\omega_c t) = ay_1 + by_2$ 。 **时变** ✗: 输入 $x(t - t_0)$ 得 $x(t - t_0) \cos(\omega_c t)$, 而 $y(t - t_0) = x(t - t_0) \cos(\omega_c(t - t_0))$, 不等。 **因果** ✓、**无记忆** ✓: 只依赖当前输入。 **稳定** ✓: $|x| \leq B$ 时 $|y| \leq B$ 。

Q 求序列 $x[n] = e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ 的基波周期。

✓ 答案与解析

$\omega_0 = \frac{3\pi}{4}, \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3}{8}$ 为有理数且最简 $\rightarrow$ 基波周期 $N = 8$ 。验证: $e^{j\frac{3\pi}{4}(n+8)} = e^{j\frac{3\pi}{4}n} e^{j6\pi} = x[n]$ ✓。

Q 求 $x[n] = u[n]$ 的偶部与奇部, 并验证两者之和还原 $u[n]$ 。

✓ 答案与解析

$\text{Ev}\{u[n]\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$; $\text{Od}\{u[n]\} = \frac{1}{2}(u[n] - u[-n])$ ($n > 0$ 为 $1/2$, $n < 0$ 为 $-1/2$, $n = 0$ 为 0)。相加得: $n > 0$: $1/2 + 1/2 = 1$; $n < 0$: $1/2 - 1/2 = 0$; $n = 0$: $1 + 0 = 1$, 即 $u[n]$ ✓。

Q 判断 $y[n] = x[n] \cos n$ 的六项性质。

✓ 答案与解析

无记忆 ✓ (只依赖 n 时刻)、因果 ✓、稳定 ✓ ($|\cos n| \leq 1$)、线性 ✓、可逆 ✗ (当 $\cos n = 0$ 时输出全为 0 , 信息丢失)、**时变** ✗ ($\cos n$ 随时间 n 变化, 判断方法与第1题相同)。

Q 判断 $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$ 的线性、时不变性与因果性。

✓ 答案与解析

线性 ✓: 积分是线性运算。 **时变** ✗: 输入 $x(t - t_0)$ 时输出为 $\int_{-\infty}^{2t} x(\tau - t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{2t-t_0} x(s) ds = y(t - \frac{t_0}{2}) \neq y(t - t_0)$ 。 **非因果** ✗: 取 $t = 1$, 积分上限为 2 , 输出依赖区间 $(1, 2]$ 内的未来输入。 **有记忆** ✓。

§1.12 动手实验与下章预告

▮ 动手实验(MATLAB / Octave,5 分钟建立手感)

```
t = -2:0.01:2;
u = (t>=0);           % 阶跃信号:逻辑运算直接生成
plot(t, u); axis([-2 2 -0.2 1.2]); grid on;

n = -5:5;
delta = (n==0);       % 单位冲激序列
stem(n, delta);       % 离散信号用 stem 画"茎"

x = (1 - abs(t)/1) .* (abs(t)<=1); % 三角脉冲,尺度变换实验素材
subplot(1,3,1); plot(t,x);
subplot(1,3,2); plot(t, (1-abs(2*t)) .* (abs(2*t)<=1)); % x(2t) 压缩
subplot(1,3,3); plot(t, (1-abs(t/2)) .* (abs(t/2)<=1)); % x(t/2) 展宽
```

▮ 下章预告:第2章 线性时不变系统

第1章我们把系统当黑箱"体检";第2章将揭示一个惊人的结论:只要系统是线性时不变的,它的全部行为完全由"对单位冲激的响应 $h(t)$ "这一个函数决定——任意输入 x 的输出都能写成 x 与 h 的卷积。届时本章的冲激函数、时移与叠加性质将全部派上用场。学习前请复习: δ 的筛选性质、系统的线性与时不变定义。